

DOCUMENTO TÉCNICO

Conectividad y Seguridad de Redes

Módulos Clases 1–2–3 · Nivel 1 · Semestre 3

Clase 1 Arquitectura & Protocolos	Clase 2 Switching & VLAN	Clase 3 Inter-VLAN Routing
---	------------------------------------	--------------------------------------

CTT — Técnico en Redes y Software	Referencia: CCNA · MTCNA · JNCIA-Junos
-----------------------------------	--

1

Arquitectura, Protocolos y Fundamentos

1.1 Arquitectura Jerárquica de Red

El diseño estándar para redes empresariales modernas se basa en un modelo jerárquico de tres capas funcionales. Este modelo permite escalar, mantener y asegurar la red de forma controlada, separando las responsabilidades por nivel.

Capa	Dispositivos	Función Principal	Protocolos / Técnicas
Acceso (Access)	Switches L2 (2960, 3560)	Conexión de endpoints, segmentación L2, PoE	VLAN, Port-Security, DHCP Snooping, DAI, 802.1X
Distribución (Distribution)	Switches L3, Routers	Agregación de tráfico, routing inter-VLAN, ACL	STP/RSTP, Inter-VLAN Routing, ACL, HSRP/VRRP
Núcleo/Perímetro (Core/Edge)	Firewalls, Routers Edge	Gateway hacia exterior, seguridad perimetral	NAT/PAT, Firewall Stateful, IDS/IPS, BGP, DMZ

Capa de Acceso — Hardening L2

La capa de acceso es la primera línea de defensa. Su configuración determina la superficie de ataque a la que está expuesta la infraestructura. Las medidas de hardening obligatorias incluyen:

- Port-Security: Limita el número máximo de MACs por puerto. Una violación dispara el modo shutdown, restrict o protect según la política.
- DHCP Snooping: El switch distingue puertos confiables (uplinks) de no confiables (endpoints). Descarta DHCP OFFER y DHCP ACK en puertos no confiables, bloqueando rogue DHCP servers.
- DAI (Dynamic ARP Inspection): Valida los paquetes ARP contra la tabla de DHCP Snooping binding. Descarta ARP replies que no coincidan, mitigando ARP spoofing/MITM.
- 802.1X (Network Access Control): Autenticación basada en EAP antes de otorgar acceso a la red. El switch actúa como NAS (Network Access Server), consultando un servidor RADIUS.
- BPDU Guard / Root Guard: BPDU Guard en puertos PortFast desactiva el puerto ante cualquier BPDU recibida (previene loops). Root Guard impide que un switch externo se convierta en Root Bridge.

Capa de Distribución — Routing y Políticas

Esta capa implementa las políticas de enrutamiento entre segmentos, aplicación de QoS y mecanismos de redundancia de gateway:

- Inter-VLAN Routing: SVI por VLAN con ip routing habilitado o mediante subinterfaces en router externo.
- HSRP/VRRP: Redundancia de gateway. Dos switches L3 comparten una IP virtual. El Active/Master maneja el tráfico; el Standby/Backup toma el control si el primero falla.

- ACL de distribución: Política de tráfico entre VLANs (ej. VLAN Alumnos no puede acceder a VLAN Administración). Aplicadas en interfaces SVI, inbound.
- STP Tuning: Configurar el Root Bridge manualmente en la capa de distribución. Usar RSTP (802.1w) o MSTP para convergencia rápida (< 1 segundo).

Capa de Núcleo/Perímetro — Seguridad Perimetral

El perímetro es el límite lógico entre la red privada y redes externas. Su hardening es crítico:

- Firewall Stateful: Mantiene una tabla de sesiones activas. Solo permite tráfico de respuesta legítimo. Descarta paquetes fuera de estado.
- IDS/IPS: Detección/Prevención de Intrusos. Analiza patrones de tráfico contra firmas de ataques conocidos. El IPS puede bloquear activamente.
- DMZ: Subred entre dos firewalls (o dos interfaces del mismo firewall) que aloja servidores públicos (web, mail, DNS autoritativo). El tráfico desde Internet llega a la DMZ pero no a la LAN privada.
- NAT/PAT: Traduce IPs privadas a públicas (conservación de espacio IPv4, ofuscación de topología interna).

1.2 Modelo OSI vs TCP/IP — Comparativa Técnica

El modelo OSI (ISO/IEC 7498-1) provee el marco teórico de 7 capas para análisis y diagnóstico. TCP/IP es el stack implementado en producción. Comprender la correspondencia entre ambos es fundamental para el troubleshooting sistemático.

# OSI	Capa OSI	PDU	Capa TCP/IP	Protocolos / Ejemplos
7	Aplicación	Datos/Mensaje	Aplicación	HTTP/S, DNS, SMTP, FTP, SSH, SNMP
6	Presentación	Datos	Aplicación	TLS/SSL, JPEG, ASCII, XDR
5	Sesión	Datos	Aplicación	NetBIOS, RPC, NFS
4	Transporte	Segmento/Datagrama	Transporte	TCP (confiable), UDP (no confiable)
3	Red	Paquete	Internet	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, BGP
2	Enlace de Datos	Trama (Frame)	Acceso a Red	Ethernet, 802.1Q, PPP, STP, ARP
1	Física	Bits	Acceso a Red	RJ-45, fibra, 1000BASE-T, Wi-Fi

Encapsulación y Desencapsulación

Cada capa del modelo añade su propio header (y trailer en L2) al PDU de la capa superior. Este proceso se denomina encapsulación. Al recibirlo, cada capa elimina su header (desencapsulación):

Stack de Encapsulación — Proceso Descendente		
Aplicación:	[Datos HTTP]	
Transporte:	[TCP Header Datos HTTP]	(Segmento TCP)
Red:	[IP Header TCP Datos]	(Paquete IP)
Enlace:	[ETH Header IP TCP Datos FCS]	(Trama Ethernet)
Física:	Bits en el medio (señal eléctrica, óptica, RF)	

1.3 Seguridad Perimetral — ACL y Firewall

Listas de Control de Acceso (ACL)

Una ACL es una secuencia ordenada de instrucciones (Entries/ACE) que el router/switch evalúa contra cada paquete. Cada ACE define una condición (match) y una acción (permit/deny). El procesamiento es top-down; la primera coincidencia determina la acción. Si ninguna ACE coincide, se aplica el deny implícito final.

Tipo de ACL	Características
Estándar (1–99, 1300–1999)	Filtra solo por IP de origen. Wildcards de host o red. Aplicar lo más cerca del destino para no bloquear rutas alternativas.
Extendida (100–199, 2000–2699)	Filtra por IP origen/destino, protocolo (IP, TCP, UDP, ICMP), puerto (eq, gt, lt, range). Aplicar lo más cerca del origen.
Named ACL	Identificadas por nombre en lugar de número. Permiten edición de ACEs individuales (ip access-list). No requieren reescritura completa.
IPv6 ACL	Solo named. Aplicadas con ipv6 traffic-filter. Incluyen permit icmp any any nd-na/nd-ns para NDP (Neighbor Discovery Protocol).

Ejemplo: ACL Extendida Named — IOS
<code>! ACL extendida nombrada — bloquea acceso web de Alumnos a Servidores</code>
<code>ip access-list extended BLOCK-ALUMNOS-WEB</code>
<code>10 deny tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 80</code>
<code>20 deny tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 443</code>
<code>30 permit ip any any</code>
<code>!</code>
<code>interface vlan 30</code>
<code>ip access-group BLOCK-ALUMNOS-WEB in</code>

Metodología de Troubleshooting (OSI Top-Down / Bottom-Up)

El enfoque sistemático por capas OSI es el método estándar de diagnóstico en entornos de producción. Permite aislar el fallo y descartar capas completas antes de escalar:

Pas o	Capa OSI	Herramientas / Comandos	Qué verificar
1	Física (L1)	cable tester, show interfaces	Estado UP/UP, errores CRC, input errors, duplex mismatch
2	Enlace (L2)	show mac address-table, show spanning-tree	Puerto activo, VLAN correcta, STP forwarding, no loops
3	Red (L3)	ping, traceroute, show ip route	Tabla de rutas, conectividad IP, gateway accesible
4	Transporte (L4)	telnet IP puerto, show ip nat translations	Puerto TCP/UDP abierto, NAT translations presentes
5-7	Aplicación	curl, nslookup, browser dev tools	Resolución DNS, servicio escuchando, certificado TLS

2 Switching, Dominios de Broadcast y VLAN

2.1 Operación Interna del Switch Ethernet (Capa 2)

Un switch Ethernet es un dispositivo de reenvío de tramas basado en la dirección MAC de destino. Construye y mantiene dinámicamente una tabla de hardware denominada tabla CAM (Content Addressable Memory) o MAC Address Table.

Tabla CAM — Content Addressable Memory

La CAM es una memoria de búsqueda especializada que permite consultas por contenido en lugar de por posición (a diferencia de la RAM convencional). Cada entrada contiene:

- Dirección MAC de origen aprendida dinámicamente.
- Puerto físico o lógico (interfaz) al que está asociada.
- VLAN ID del segmento lógico al que pertenece.
- Aging timer: contador regresivo que elimina entradas inactivas. Default: 300 segundos (configurable).

```
SW-01# show mac address-table
```

```
SW-01# show mac address-table
```

```
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
10	0050.56aa.0001	DYNAMIC	Fa0/1
10	0050.56aa.0002	DYNAMIC	Fa0/2
20	0050.56aa.0003	DYNAMIC	Fa0/3
99	0050.56bb.cafe	STATIC	Gi0/1

```
Total Mac Addresses for this criterion: 4
```

Ciclo de Vida de una Trama — Proceso Completo

El switch procesa cada trama recibida en cuatro fases secuenciales:

1. Recepción: La trama llega por un puerto físico. El switch verifica la integridad mediante el CRC del FCS (Frame Check Sequence). Si hay error, la trama se descarta silenciosamente.
2. Aprendizaje (Learning): El switch extrae la MAC de origen (bytes 6–11 del header Ethernet). Si no existe en la CAM para esa VLAN, crea una entrada nueva. Si existe, refresca el aging timer.
3. Decisión de Reenvío (Forwarding Decision):
 - MAC destino conocida (unicast): Forward al puerto específico de la tabla CAM.

- MAC destino desconocida (unknown unicast): Flood a todos los puertos activos de la VLAN, excepto el puerto de entrada.
 - MAC destino FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast): Flood a todos los puertos activos de la VLAN, excepto el de entrada.
 - MAC destino de multicast: Flood por defecto, o entrega selectiva si IGMP Snooping está habilitado.
4. Envío: La trama sale por el puerto destino. Si el enlace es half-duplex, CSMA/CD gestiona colisiones. En full-duplex (estándar moderno), no hay colisiones posibles.

Modos de Forwarding — Comparativa

Modo	Comportamiento	Latencia	Detección Errores	Uso Recomendado
Store-and-Forward	Recibe la trama completa, verifica FCS, luego reenvía	Alta (~10–40 µs)	Completa (CRC)	Entornos de producción, QoS sensible
Cut-Through	Reenvía desde byte 6 (MAC dst). No espera FCS	Mínima (~2–5 µs)	Ninguna (propaga errores)	HPC, data centers de ultra-baja latencia
Fragment-Free	Espera los primeros 64 bytes. Detecta fragmentos de colisión	Media (~5–15 µs)	Parcial (colisiones)	Balance entre velocidad y filtrado básico

2.2 Dominios de Colisión y Dominios de Broadcast

Dominio de Colisión	Dominio de Broadcast
Segmento de red donde múltiples dispositivos comparten el medio físico. En hubs: 1 dominio global. En switches modernos: 1 dominio por puerto (full-duplex elimina colisiones).	Segmento lógico donde los frames FF:FF:FF:FF:FF:FF llegan a TODOS los dispositivos. Sin VLAN: todo el switch. Con VLAN: 1 dominio por VLAN.
Protocolos afectados: CSMA/CD. Con full-duplex en switches, las colisiones son técnicamente imposibles en el enlace punto a punto.	Protocolos que generan broadcasts: ARP (Who has?), DHCP Discover, DHCP Offer, NDP (IPv6), RIPv1, OSPF hello (multicast 224.0.0.5).
Divisor: Switch (cada puerto). Hub: NO divide.	Divisor: Router o Switch L3. Un switch L2 solo divide dominios de broadcast con VLAN.

2.3 El Problema de las Redes Planas (Flat Networks)

Una red plana es aquella donde todos los dispositivos comparten un único dominio de broadcast. En entornos medianos o grandes, este diseño genera problemas críticos de rendimiento, seguridad y escalabilidad:

Problema	Impacto Técnico	Métrica / Evidencia
Broadcast Storm	Cuando STP no está bien configurado o hay un loop L2, los broadcasts se replican exponencialmente. El CPU del switch alcanza el 100% procesando tramas en loop.	Tráfico > 100 Mbps en enlaces de 100 Mbps. CPU spike. show interfaces → incremento de broadcast/s.
ARP Overhead	Cada host consulta ARP ante cada IP destino nueva. En una /24 con 200 hosts, cada ARP request es procesado por 200 NICs simultáneamente.	show interfaces → incremento de input broadcasts. Wireshark: tasa ARP > 5% del tráfico total indica problema.
Seguridad Nula	Sin segmentación, un host puede capturar tráfico de otros dominios con Wireshark en modo promiscuo. DHCP y ARP spoofing operan sin restricción.	Herramientas: Wireshark, Bettercap, arp-scan. Sin DHCP Snooping/DAI, el ataque es trivial.
QoS Imposible	VoIP y transferencia masiva de archivos compiten en el mismo dominio. Jitter > 150 ms e interferencia de cola degradan MOS score de voz.	MOS < 3.5 (inaceptable). Jitter medido con show ip rtp header-compression.
Escalabilidad	Redes /24 se agotan rápidamente. Sin VLSM ni summarización, la tabla de routing crece sin control. Techo práctico: ~150–200 hosts.	show ip arp count → mide tamaño del dominio. Agregar hosts aumenta broadcast linealmente.

2.4 VLAN — Virtual LAN

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una segmentación lógica de la red que crea dominios de broadcast independientes dentro de un mismo switch físico. Desde la perspectiva L2, cada VLAN opera como si fuera una red física separada.

Estándar IEEE 802.1Q — Formato del Frame Etiquetado

El estándar 802.1Q define la inserción de un campo de 4 bytes (Tag) en el frame Ethernet original, entre el campo SRC MAC y el EtherType. Este tag identifica la VLAN del frame en enlaces trunk:

Estructura del Frame IEEE 802.1Q	
Frame Ethernet original:	
DST MAC (6B) SRC MAC (6B) EtherType (2B) Payload FCS (4B)	
Frame 802.1Q etiquetado (tag insertado entre SRC MAC y EtherType):	
DST MAC (6B) SRC MAC (6B) TPID=0x8100 (2B) TCI (2B) EtherType Payload FCS	

TCI = Tag Control Information (16 bits):	
Bits 15-13:	PCP (Priority Code Point) — CoS 0-7 para QoS
Bit 12:	DEI (Drop Eligible Indicator) — elegible para descarte bajo congestión
Bits 11-0:	VID (VLAN Identifier) — rango 0-4095 (12 bits => 4096 VLANs posibles)
VLAN 0: Reservada (solo PCP). VLAN 4095: Reservada.	
VLAN 1: VLAN por defecto IOS. No usar para tráfico de producción.	
VLAN 1002-1005: Reservadas para FDDI y Token Ring (legacy).	
VLAN 1-1005: Rango normal (VTP). VLAN 1006-4094: Rango extendido (VTPv3).	

Rangos de VLAN y Consideraciones de Seguridad

Rango VLAN	Denominación	Soporte VTP	Uso recomendado / Notas de seguridad
1	Default VLAN	Sí	NO usar para datos. Todos los puertos la usan por defecto. Ataque: VLAN hopping via double-tagging si es native VLAN del trunk.
2 – 1001	Normal Range	Sí (v1/v2/v3)	Uso general. Propagar via VTP. Asignar VLANs específicas por función (no VLAN 1).
1002 – 1005	Legacy (FDDI/TR)	Sí	Reservadas. No asignar. Solo existen para compatibilidad histórica.
1006 – 4094	Extended Range	Solo v3	Alta escala (ISP, data center). VTP mode transparent o VTPv3. No propagadas por VTPv1/v2.

Puertos Access y Trunk — Configuración Hardened

Los puertos de un switch operan en uno de los siguientes modos:

Puerto Access	Puerto Trunk (802.1Q)
Conecta un único dispositivo final. Pertenecer a una sola VLAN. No agrega tag 802.1Q al tráfico que envía al endpoint (el dispositivo no necesita soporte VLAN).	Conecta switch↔switch, switch↔router, switch↔hypervisor. Transporta múltiples VLANs etiquetadas simultáneamente. La Native VLAN se envía sin tag.
Seguridad adicional: port-security, storm-control, BPDU Guard (PortFast).	Seguridad: Desactivar DTP (nonegotiate), Native VLAN ≠ 1, allowed VLANs explícitas.

Configuración Hardened — Access + Trunk IOS

```
! — Puerto ACCESS (endpoint) —
interface FastEthernet0/1
description PC-DOCENTE-01
```

```

switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 50          ! VLAN auxiliar para teléfono IP
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
no cdp enable                    ! Desactivar CDP en puertos de usuario
!
! — Puerto TRUNK (uplink a router/switch) —
interface GigabitEthernet0/1
description TRUNK-to-R01
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 99   ! Native ≠ 1 (anti-hopping)
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport nonegotiate           ! Deshabilita DTP
spanning-tree guard root         ! Root Guard en uplinks

```

Verificación Post-Configuración

Verificación Completa — show vlan / trunk / switchport

```
SW-01# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/9, Fa0/10
10	ADMINISTRACION	active	Fa0/1, Fa0/2
20	DOCENTES	active	Fa0/3, Fa0/4
30	ALUMNOS	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
99	MGMT-NATIVE	active	

```
SW-01# show interfaces gi0/1 trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/1	on	802.1q	trunking	99

```
Port Vlan allowed on trunk
```

```
Gi0/1 10,20,30,99
```

```
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
```

```
Gi0/1 10,20,30,99
```

```
SW-01# show interfaces fa0/1 switchport
```

```
Administrative Mode: static access
```

```
Operational Mode: static access
Access Mode VLAN: 10 (ADMINISTRACION)
Voice VLAN: 50
```

3

Inter-VLAN Routing

3.1 El Problema del Aislamiento L2

La segmentación en VLANs resuelve los problemas de las redes planas (broadcast storms, seguridad nula, QoS imposible), pero introduce un nuevo problema: el aislamiento estricto de capa 2 impide la comunicación legítima entre segmentos. Un host en VLAN 10 no puede enviar paquetes a un host en VLAN 20 usando únicamente infraestructura L2, ya que el switch no tiene tabla de routing IP.

Concepto Clave: Por qué L2 no puede routear

Un switch L2 solo examina el header Ethernet (MAC destino) para tomar decisiones de reenvío.

La dirección IP es parte del payload de la trama Ethernet — el switch L2 no la inspecciona.

Para routear entre VLANs se necesita un dispositivo que opere en L3 (capa de Red) e inspeccione la IP destino.

El router o switch L3 desencapsula la trama Ethernet, extrae el paquete IP, consulta su tabla de routing, y re-encapsula en una nueva trama Ethernet de la VLAN destino.

3.2 Soluciones Arquitectónicas — Comparativa

Método	Dispositivo requerido	Latencia	Throughput máx.	Costo	Caso de uso ideal
Router-on-a-Stick (RoaS)	Router IOS (cualquier)	1–5 ms (CPU)	Limitado por bw trunk	Bajo	Lab, SOHO, < 5 VLANs, bw < 100 Mbps
Switch L3 + SVI	Switch L3 (ASIC)	< 1 µs (hardware)	Wire-speed (multi-Gbps)	Alto	Campus, data center, > 5 VLANs
MikroTik Bridge VLAN-aware	RouterOS v7 (CHR/HW)	~100 µs–2 ms	Depende del hardware	Muy bajo	ISP, SOHO, entornos MTCNA
Firewall inter-VLAN routing	ASA, FortiGate, pfSense	2–10 ms (insp. L7)	Variable (insp. deep)	Variable	Cuando se requiere inspección full-stack entre VLANs

3.3 Router-on-a-Stick (RoaS) — Configuración Detallada

Router-on-a-Stick utiliza un único enlace físico trunk entre el switch y el router. El router crea subinterfases lógicas sobre la interfaz física, una por cada VLAN que debe routear. Cada subinterfaz actúa como gateway de su VLAN.

Topología de Referencia

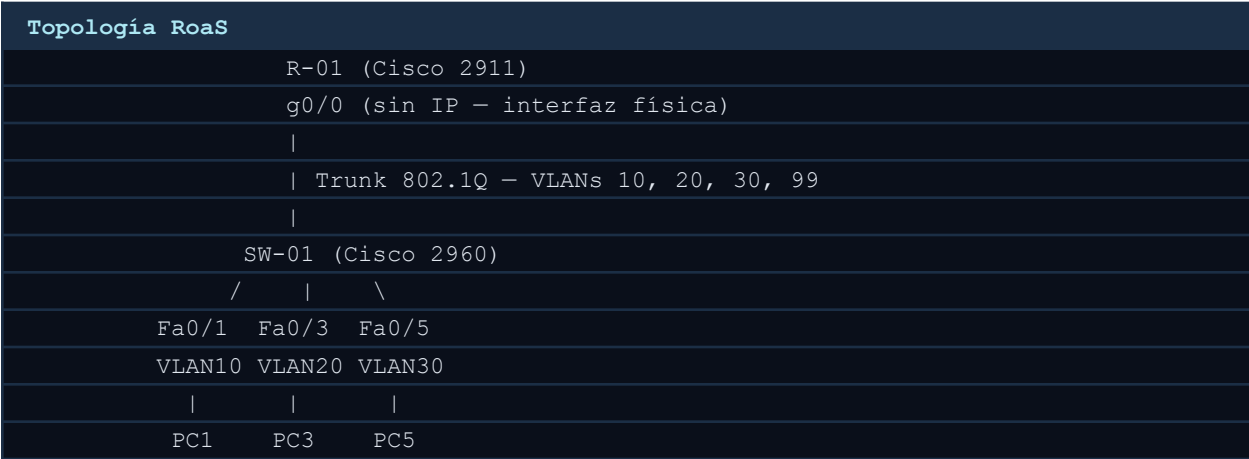


Tabla de Direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	VLAN	Gateway
R-01	g0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	10	—
R-01	g0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	20	—
R-01	g0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	30	—
R-01	g0/0.99	172.16.99.1	255.255.255.240	99 (native)	—
SW-01	VLAN 99 (mgmt)	172.16.99.2	255.255.255.240	99	172.16.99.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	10	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	20	192.168.20.1
PC5	NIC	192.168.30.10	255.255.255.0	30	192.168.30.1

Configuración IOS Completa — Switch

```
SW-01 - Configuración Completa
SW-01# configure terminal
!
! 1. Crear VLANs en la base de datos
vlan 10
```

```
name ADMINISTRACION
vlan 20
name DOCENTES
vlan 30
name ALUMNOS
vlan 99
name MGMT-NATIVE
!
! 2. Puertos access por VLAN
interface range fa0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
interface range fa0/3-4
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
interface range fa0/5-8
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
!
! 3. Puerto trunk hacia R-01
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport nonegotiate
spanning-tree guard root
!
! 4. IP de gestión en VLAN 99
interface vlan 99
ip address 172.16.99.2 255.255.255.240
no shutdown
ip default-gateway 172.16.99.1
```

Configuración IOS Completa — Router

R-01 — Configuración Completa RoaS

```
R-01# configure terminal
!
! Interfaz física — sin IP, solo activar
interface GigabitEthernet0/0
  description TRUNK-to-SW01
  no ip address
  no shutdown
!
! Subinterfaz VLAN 10 — Gateway Administración
interface GigabitEthernet0/0.10
  description GW-ADMINISTRACION
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.0.0.5      ! DHCP relay hacia servidor DHCP centralizado
!
! Subinterfaz VLAN 20 — Gateway Docentes
interface GigabitEthernet0/0.20
  description GW-DOCENTES
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.0.0.5
!
! Subinterfaz VLAN 30 — Gateway Alumnos
interface GigabitEthernet0/0.30
  description GW-ALUMNOS
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.0.0.5
!
! Native VLAN — sin tag en el trunk
interface GigabitEthernet0/0.99
  description NATIVE-MGMT
  encapsulation dot1Q 99 native
  ip address 172.16.99.1 255.255.255.240
!
! Ruta por defecto hacia firewall/ISP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.10.10.1
```

3.4 Switch Capa 3 — SVI (Switched Virtual Interface)

En un switch L3 con ip routing habilitado, se pueden crear interfaces virtuales de VLAN (SVI) que actúan como gateways directamente en el hardware del switch. El routing ocurre en el ASIC (Application Specific Integrated Circuit) a velocidades de wire-speed, sin pasar por ningún enlace externo.

Switch L3 — Configuración SVI + ip routing

```
SW-L3# configure terminal
!
! Habilitar routing IP (obligatorio)
ip routing
ip cef                                ! Cisco Express Forwarding — hardware routing
!
! SVI por VLAN
interface vlan 10
  description GW-ADMINISTRACION
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface vlan 20
  description GW-DOCENTES
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface vlan 30
  description GW-ALUMNOS
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
! Uplink L3 hacia firewall — routed port (no switchport)
interface GigabitEthernet0/24
  no switchport
  description UPLINK-FW
  ip address 200.10.10.2 255.255.255.252
  no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.10.10.1
!
! Verificar que routing funciona
SW-L3# show ip route
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 200.10.10.1
```


3.5 MikroTik RouterOS v7 — Bridge VLAN-aware

En RouterOS v7, el método nativo para Inter-VLAN Routing es el bridge VLAN-aware. El bridge actúa simultáneamente como switch L2 y router L3. Los puertos de acceso y trunk se configuran dentro del bridge mediante reglas de VLAN. Las sub-interfaces del bridge (vlan10, vlan20) reciben IPs y se convierten en los gateways.

MikroTik RouterOS v7 — Bridge VLAN-aware Inter-VLAN Routing

```
# 1. Crear bridge con VLAN-filtering habilitado
/interface bridge
add name=bridge1 vlan-filtering=yes

# 2. Agregar interfaces al bridge con PVID (acceso)
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=10 # acceso VLAN 10
add bridge=bridge1 interface=ether3 pvid=10 # acceso VLAN 10
add bridge=bridge1 interface=ether4 pvid=20 # acceso VLAN 20
add bridge=bridge1 interface=ether5 pvid=20 # acceso VLAN 20
add bridge=bridge1 interface=ether6 pvid=1 # trunk (tagged)

# 3. Configurar VLANs en el bridge (tagged=trunk, untagged=acceso)
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 vlan-ids=10 tagged=bridge1,ether6 untagged=ether2,ether3
add bridge=bridge1 vlan-ids=20 tagged=bridge1,ether6 untagged=ether4,ether5

# 4. Sub-interfaces de bridge como gateways
/interface vlan
add interface=bridge1 vlan-id=10 name=vlan10
add interface=bridge1 vlan-id=20 name=vlan20

# 5. Asignar IPs gateway
/ip address
add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10 comment=GW-VLAN10
add address=192.168.20.1/24 interface=vlan20 comment=GW-VLAN20

# 6. Ruta por defecto
/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.10.10.1

# Verificación
/interface bridge vlan print
/ip address print
```

```
/ip route print
/interface bridge port print detail
```

3.6 Flujo Detallado de un Paquete Inter-VLAN

A continuación se analiza byte por byte el recorrido de un paquete desde PC1 (VLAN 10) hacia PC3 (VLAN 20), usando RoaS:

Paso	Dispositivo	Operación L2/L3	Header Ethernet resultante
1 — ARP inter-VLAN	PC1	192.168.20.10 ≠ /24 local. PC1 detecta que el destino está en otra red → envía ARP: 'Who has 192.168.10.1?' (gateway)	DST: FF:FF:FF:FF:FF:FF, SRC: MAC-PC1, sin tag (acceso)
2 — Switch flooding	SW-01	ARP broadcast en VLAN 10. Switch agrega tag VID=10 en el trunk hacia R-01	DST: FF:FF:FF:FF:FF:FF, SRC: MAC-PC1, 802.1Q VID=10
3 — Router responde ARP	R-01 g0/0.10	Recibe ARP en subinterfaz VLAN 10. Responde con su propia MAC. PC1 guarda en caché: 192.168.10.1 → MAC-R01	DST: MAC-PC1, SRC: MAC-R01, 802.1Q VID=10
4 — PC1 envía paquete	PC1	Encapsula IP packet con DST IP 192.168.20.10. Trama Ethernet hacia MAC-R01 (gateway)	DST: MAC-R01, SRC: MAC-PC1, sin tag (access port)
5 — Switch forward	SW-01	Conoce MAC-R01 en port Gi0/1 (trunk). Agrega tag VID=10 y reenvía	DST: MAC-R01, SRC: MAC-PC1, 802.1Q VID=10
6 — Router routea	R-01	Recibe en g0/0.10. Strip tag VID=10. Consulta tabla: 192.168.20.0/24 → g0/0.20. ARP para MAC de PC3 si no está en caché. Re-encapsula con tag VID=20	DST: MAC-PC3, SRC: MAC-R01, 802.1Q VID=20
7 — Switch entrega	SW-01	Recibe trama con VID=20 en trunk. Busca MAC-PC3 en VLAN 20 → Fa0/3. Strip del tag (access port). Entrega sin etiquetar	DST: MAC-PC3, SRC: MAC-R01, sin tag (access port)

3.7 Verificación y Troubleshooting Inter-VLAN

Verificación Router — show ip interface brief + show ip route

! — Verificación en Router —

R-01# show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
-----------	------------	-----	--------	--------	----------

GigEth0/0	unassigned	YES unset	up	up
GigEth0/0.10	192.168.10.1	YES manual	up	up
GigEth0/0.20	192.168.20.1	YES manual	up	up
GigEth0/0.30	192.168.30.1	YES manual	up	up
GigEth0/0.99	172.16.99.1	YES manual	up	up
R-01# show ip route				
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigEth0/0.10				
C 192.168.20.0/24 is directly connected, GigEth0/0.20				
C 192.168.30.0/24 is directly connected, GigEth0/0.30				
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.10.10.1				
! — Prueba de conectividad inter-VLAN —				
PC1> ping 192.168.20.10				
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=2.3 ms				
! TTL=127 (empezó en 128 en Windows, decrementado 1 vez en router)				

Errores Frecuentes y Diagnóstico

Error	Síntoma observable	Diagnóstico	Solución
Trunk no configurado en SW	Subinterfaces up pero ping falla. ARP no llega al router.	show interfaces trunk → tabla vacía	Configurar switchport mode trunk en el puerto uplink del switch
encapsulation dot1Q faltante	Subinterfaz no levanta (line protocol down)	show run int g0/0.10 → sin encap	Agregar encapsulation dot1Q <vlan-id> en la subinterfaz
Native VLAN mismatch	CDP Warning: 'Native VLAN mismatch'. Tráfico de mgmt no alcanza el switch	show interfaces trunk → Native vlan columns	Igualar native VLAN en ambos extremos del trunk
ip helper-address ausente	Ping inter-VLAN funciona pero DHCP falla para hosts en VLAN remota	show ip dhcp binding → sin entradas. Wireshark: DISCOVER no llega al servidor	Agregar ip helper-address <IP-DHCP-Server> en cada subinterfaz
ip routing no habilitado (L3 SW)	SVI configuradas con IP pero no routea. ping inter-VLAN falla	show ip route → solo connected, sin routing entries para otras VLANs	Ejecutar ip routing en modo global config. Verificar ip cef.
Gateway incorrecto en PC	Ping mismo segmento OK. Ping inter-VLAN falla. Default gateway unreachable.	ipconfig /all (Windows) / ip route show (Linux)	Corregir default gateway en el PC. Debe coincidir con la SVI o subinterfaz de su VLAN.

4 Glosario Técnico Extendido

802.1Q (IEEE 802.1Q): Estándar IEEE que define la inserción de un tag de 4 bytes en frames Ethernet para identificar VLANs en enlaces trunk. El tag incluye TPID (0x8100), PCP (3 bits QoS), DEI (1 bit drop eligible) y VID (12 bits, rango 0–4094).

ACL (Access Control List): Lista ordenada de ACE (Access Control Entries) que el router/switch evalúa top-down contra cada paquete. Estándar: filtra por IP origen. Extendida: filtra por IP origen/destino, protocolo, puerto. Deny implícito al final.

ASIC (Application Specific Integrated Circuit): Circuito integrado de propósito específico en switches L3 que procesa routing y switching en hardware. Permite latencias $< 1 \mu s$ y throughput wire-speed sin intervención de CPU.

Broadcast Storm: Condición donde los frames de broadcast se replican en un loop indefinido, saturando todos los puertos y llevando la utilización de CPU al 100%. Causada por loops L2 sin STP activo.

CAM (Content Addressable Memory): Memoria de búsqueda paralela en switches que almacena el mapeado MAC→puerto→VLAN. Permite búsquedas $O(1)$ (tiempo constante) contra la RAM convencional que requiere búsqueda secuencial.

CEF (Cisco Express Forwarding): Mecanismo de switching de hardware en IOS que pre-computa una FIB (Forwarding Information Base) a partir de la tabla de routing. Elimina la latencia del process switching para cada paquete.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection): Algoritmo de acceso al medio en Ethernet half-duplex. Un dispositivo escucha el medio antes de transmitir (CS). Si dos transmiten simultáneamente (colisión), ambos detienen y esperan un tiempo aleatorio (backoff exponencial).

DAI (Dynamic ARP Inspection): Mecanismo de seguridad L2 que valida paquetes ARP contra la tabla de DHCP Snooping binding. Descarta ARP replies con IP/MAC que no coincidan con la tabla, mitigando ARP poisoning/MITM.

DHCP Snooping: Feature de seguridad que clasifica puertos en confiables (uplinks, servers) y no confiables (endpoints). Descarta DHCP OFFER y DHCP ACK en puertos no confiables para prevenir rogue DHCP servers.

DMZ (Demilitarized Zone): Segmento de red aislado entre dos firewalls (o dos interfaces del mismo firewall) que aloja servidores de acceso público. Permite acceso externo a los servidores sin exposición a la LAN privada.

DTP (Dynamic Trunking Protocol): Protocolo propietario Cisco que negocia automáticamente el modo trunk entre switches. Representa un riesgo de seguridad (VLAN hopping). Se deshabilita con switchport nonegotiate en entornos hardened.

Firewall Stateful: Cortafuegos que mantiene una tabla de estado de cada sesión activa (SYN, ESTABLISHED, FIN). Permite automáticamente el tráfico de respuesta legítimo sin reglas inversas. Descarta paquetes fuera del estado esperado.

FIB (Forwarding Information Base): Tabla derivada de la tabla de routing, optimizada para hardware lookup. Usada por CEF en Cisco. Contiene prefijo de red, next-hop, y interfaz de salida. Permite forwarding sin consultar el proceso de routing.

Flooding (Inundación): Comportamiento del switch cuando la MAC destino no está en la tabla CAM: envía la trama por todos los puertos activos de la VLAN excepto el de entrada. También se aplica a todos los broadcasts.

HSRP (Hot Standby Router Protocol): Protocolo propietario Cisco de redundancia de gateway. Dos routers/switches L3 comparten una IP y MAC virtual. El Active maneja el tráfico; el Standby asume en caso de fallo detectado por hellos.

IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System): Sistemas de detección (IDS, pasivo, solo alerta) y prevención (IPS, activo, bloquea) de intrusiones. Analizan tráfico contra firmas de ataques conocidos y heurísticas de comportamiento anómalo.

ip helper-address: Comando IOS que habilita el DHCP relay en una interfaz/SVI de router o switch L3. Convierte el DHCP Discover (broadcast) recibido en un DHCP Discover unicast reenviado al servidor DHCP centralizado.

NAT/PAT (Network Address Translation / Port Address Translation): NAT traduce una IP privada a una pública. PAT (NAT Overload) permite múltiples IPs privadas usar una sola IP pública mediante la distinción por número de puerto de origen (traducción N:1).

Native VLAN: VLAN cuyos frames se transmiten sin tag 802.1Q en un enlace trunk. Debe coincidir en ambos extremos. Usar VLAN 1 como native VLAN es un riesgo de seguridad (VLAN hopping). Recomendado: asignar una VLAN de mgmt dedicada (ej. 99).

Port-Security: Feature de switch que limita el número de MACs permitidas por puerto físico. Si se supera el máximo o aparece una MAC no autorizada, actúa según el modo: protect (descarta), restrict (descarta + log), shutdown (deshabilita el puerto).

Roas (Router-on-a-Stick): Técnica de inter-VLAN routing que usa subinterfaces lógicas sobre una única interfaz física trunk. Cada subinterfaz tiene encapsulación dot1Q para su VLAN y la IP gateway correspondiente.

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol — 802.1w): Evolución de STP con convergencia < 1 segundo (vs 30–50 segundos de STP original). Introduce los roles de puerto Alternate y Backup, y el mecanismo Proposal/Agreement para transición rápida a Forwarding.

STP (Spanning Tree Protocol — 802.1D): Protocolo L2 que detecta y elimina loops en topologías con redundancia entre switches. Bloquea puertos redundantes manteniendo uno activo. Elección de Root Bridge por Bridge ID (Priority + MAC). Convergencia: 30–50 segundos.

SVI (Switched Virtual Interface): Interfaz virtual en un switch L3 que representa una VLAN como si fuera una interfaz routed. Recibe una IP que actúa como gateway de esa VLAN. El routing ocurre en hardware (ASIC) cuando ip routing está habilitado.

VLAN (Virtual LAN): Segmentación lógica de red que crea dominios de broadcast independientes dentro de un switch. Mejora seguridad (aislamiento departamental), rendimiento (reduce broadcasts) y organización (topología lógica independiente del cableado físico).

VTP (VLAN Trunking Protocol): Protocolo propietario Cisco que propaga la configuración de VLANs entre switches en el mismo dominio VTP. En modo Server: crea/modifica/elimina VLANs. Client: recibe cambios. Transparent: no propaga, solo pasa mensajes VTP.

VLAN Hopping: Ataque que permite a un atacante enviar/recibir tráfico de una VLAN a la que no pertenece. Técnica 1: Switch Spoofing (el atacante negocia trunk con DTP habilitado). Técnica 2: Double Tagging (añade dos tags, el externo coincide con la native VLAN del trunk).

5 Referencias y Recursos

Estándares

- IEEE 802.1Q-2018: VLAN Bridging and Trunking. IEEE Standards Association.
- IEEE 802.1D-2004: Spanning Tree Protocol. IEEE Standards Association.
- IEEE 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (integrado en 802.1D-2004).
- IEEE 802.1X-2020: Port-Based Network Access Control.
- RFC 791: Internet Protocol (IPv4). IETF.
- RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. IETF.
- RFC 826: Ethernet Address Resolution Protocol (ARP). IETF.

Certificaciones de Referencia

Certificación	Organización	Código Examen	Relevancia para este módulo
CCNA (Cisco Certified Network Associate)	Cisco	200-301	Switching, VLAN, Inter-VLAN Routing, STP, ACL, NAT
MTCNA (MikroTik Certified Network Associate)	MikroTik	MTCNA	Bridge VLAN-aware, IP addressing, Routing básico RouterOS
JNCIA-Junos	Juniper Networks	JN0-104	Fundamentos Junos OS, routing, switching, seguridad básica
CompTIA Network+	CompTIA	N10-009	Fundamentos de redes, OSI, TCP/IP, troubleshooting

Herramientas de Laboratorio

- Cisco Packet Tracer: Simulador oficial Cisco. Recomendado para laboratorios de VLAN, RoaS y STP.
- GNS3 (Graphical Network Simulator 3): Emulador con imágenes reales de IOS. Permite topologías complejas con routers, switches y firewalls.
- MikroTik CHR (Cloud Hosted Router): Imagen de RouterOS v7 para virtualización (VirtualBox, VMware, GNS3). Ideal para laboratorios MTCNA.
- Wireshark: Analizador de protocolos. Permite capturar y analizar frames 802.1Q, ARP, DHCP, ICMP en tiempo real.
- EVE-NG (Emulated Virtual Environment): Plataforma profesional de emulación multi-vendor (Cisco, Juniper, MikroTik, Fortinet).

CTT — Técnico en Redes y Software · Semestre 3

Documento Técnico Nivel 1 — Clases 1, 2 y 3

Referencia: CCNA 200-301 · MTCNA · JNCIA-Junos JN0-104